

TRACEABILITY MATRIX

Sistem Informasi Manajemen Magang PT Greatsoft Solusi Indonesia

Metode: Rule-Based System | Forward Chaining | 4 Responden | 29 Fakta Total

ID Fakta	Kalimat Kebutuhan (Atomik)	Sumber	Dampak Bisnis	Kutipan Transkrip (Bukti)	Aturan Terpicu	Prioritas	Fitur di SRS
► HRD - 9 Fakta							
F-01	Sistem harus menyediakan form pendaftaran peserta magang online terpusat yang dapat diakses melalui satu URL resmi, menggantikan jalur pendaftaran yang selama ini tersebar melalui Email, WhatsApp, dan kunjungan langsung. Form tersebut wajib memuat field data identitas calon peserta: Nama Lengkap, Asal Perguruan Tinggi, Program Studi, Semester, Nomor HP aktif, Alamat Email, Periode Magang yang Diinginkan, dan kolom Unggah Berkas CV.	HRD	Kritis-Pendaftaran	"...calon peserta mengirim lamaran lewat Email atau WA... kadang ada yang datang langsung bawa berkas."	R-01 HRD + Kritis → P1	P1 (Wajib)	Fitur Pendaftaran Online Terpusat
F-02	Sistem harus secara otomatis menyimpan seluruh data yang diinput oleh calon pendaftar melalui form online ke dalam database terpusat, tanpa memerlukan proses rekap atau salin manual oleh HRD. Setiap data pendaftar yang masuk harus langsung dapat dilihat di panel manajemen HRD secara real-time dengan informasi lengkap: nama, asal kampus, program studi, nomor HP, email, tanggal mendaftar, dan status lamaran.	HRD	Kritis-Pendaftaran	"Saya salin satu per satu secara manual ke dalam satu file Excel..."	R-01 HRD + Kritis → P1	P1 (Wajib)	Fitur Simpan Data Otomatis Ke Database
F-03	Sistem harus menyediakan fitur alert validasi format secara real-time pada form pendaftaran yang mencegah terjadinya human error dan inkonsistensi data sebelum data tersimpan ke database. Sistem harus menampilkan pesan error yang spesifik di sebelah field yang bermasalah sehingga pendaftar mengetahui dengan tepat apa yang perlu diperbaiki sebelum dapat melakukan submit.	HRD	Kritis-Pendaftaran	"Sering terjadi kesalahan input (human error) saat menyalin data... data sering tidak konsisten karena sumbernya berbeda."	R-01 HRD + Kritis → P1	P1 (Wajib)	Fitur Alert Validasi Format

ID Fakt a	Kalimat Kebutuhan (Atomik)	Sumber	Dampak Bisnis	Kutipan Transkrip (Bukti)	Aturan Terpicu	Prioritas	Fitur di SRS
F-04	Sistem harus secara otomatis mengirimkan notifikasi email kepada calon peserta setiap kali terjadi perubahan status lamaran mereka. Notifikasi harus dikirim dalam tiga kondisi: saat lamaran berhasil diterima sistem, saat HRD menetapkan status Diterima, dan saat HRD menetapkan status Ditolak. Email notifikasi memuat nama calon peserta, status terkini, dan tanggal penetapan status.	HRD	Kritis-Pendaftaran	"Saya harus membalas manual satu per satu lewat WA atau Email. Kendalanya sering ada yang terlewat dibalas."	R-01 HRD + Kritis → P1	P1 (Wajib)	Fitur Notifikasi Status Pendaftaran
F-05	Sistem harus menyediakan halaman dashboard khusus untuk HRD yang menampilkan rekap status kehadiran dan status pengisian logbook seluruh mahasiswa magang aktif secara real-time, sehingga HRD dapat memantau kondisi harian tanpa perlu bertanya ke Mentor. Dashboard menampilkan daftar mahasiswa dengan status kehadiran hari ini (Hadir/Tidak Hadir/Belum Tercatat) dan status logbook hari ini (Submitted/Pending/Late) untuk setiap individu.	HRD	Kritis-Monitoring	"Saya sering kesulitan memantau apakah anak-anak magang hari ini masuk atau tidak... Saya harus tanya manual ke Mentor."	R-01 HRD + Kritis → P1	P1 (Wajib)	Fitur Dashboard Monitoring HRD
F-06	Sistem harus menyediakan fitur penugasan mentor yang memungkinkan HRD secara resmi menugaskan seorang Mentor kepada mahasiswa yang telah diterima melalui antarmuka sistem. Data penugasan tersimpan di database dengan timestamp dan riwayat penugasan dapat dilihat kapan saja oleh HRD, menggantikan proses penugasan via chat atau lisan yang sering terlupakan dan tidak tercatat.	HRD	Kritis-Pendaftaran	"Penugasan masih manual, biasanya saya hubungi mentor via chat atau lisan. Kendalanya, sering lupa atau datanya tidak tercatat."	R-01 HRD + Kritis → P1	P1 (Wajib)	Fitur Manajemen Penugasan Mentor
F-07	Sistem harus dapat menghasilkan laporan rekapitulasi kehadiran mahasiswa per periode magang secara otomatis sebagai syarat penerbitan Sertifikat Magang. Laporan memuat nama mahasiswa, total hari	HRD	Penting-Pelaporan	"Rekapitulasi Kehadiran sebagai syarat penerbitan Sertifikat Magang."	R-04 Admin/Mentor + Pelaporan → P2	P2 (Penting)	Fitur Rekap Absensi Otomatis

ID Fakt a	Kalimat Kebutuhan (Atomik)	Sumber	Dampak Bisnis	Kutipan Transkrip (Bukti)	Aturan Terpucu	Prioritas	Fitur di SRS
F-08	magang, jumlah hari hadir, jumlah hari tidak hadir, dan persentase kehadiran. Laporan dapat diekspor dalam format PDF dan Excel. Sistem harus menyediakan fitur rekap logbook akhir periode yang memungkinkan HRD memverifikasi kelengkapan logbook seluruh mahasiswa sebelum penerbitan sertifikat, tanpa perlu menelusuri grup WhatsApp atau spreadsheet terpisah. Fitur ini menampilkan daftar mahasiswa beserta jumlah logbook yang telah diisi, jumlah yang disetujui Mentor, dan status kelengkapan masing-masing.	HRD	Penting-Pelaporan	"Data sering tercecer di grup WA... saat mau cetak sertifikat, saya harus verifikasi ulang semuanya dari awal."	R-04 Admin/Mentor + Pelaporan → P2	P2 (Penting)	Fitur Rekap Logbook Akhir Periode
► Mentor - 8 Fakta							
F-09	Sistem harus menyediakan halaman dashboard terpusat yang menampilkan status logbook seluruh mahasiswa bimbingan Mentor dalam satu halaman tanpa perlu membuka file atau spreadsheet terpisah. Dashboard menampilkan tabel daftar mahasiswa dengan status logbook masing-masing hari ini: Submitted (sudah mengisi), Pending (belum mengisi), atau Late (terlambat mengisi), disertai indikator warna untuk memudahkan identifikasi cepat.	Mentor	Kritis-Monitoring	"Saya harus buka file satu per satu, tidak ada dashboard terpusat. Kalau ada 8-10 anak magang, ini memakan waktu ~30-45 menit setiap pagi."	R-02 Mentor + Kritis → P1	P1 (Wajib)	Fitur Dashboard Logbook Terpusat
F-10	Sistem harus memungkinkan Mentor melihat isi logbook mahasiswa secara quick view langsung dari dashboard tanpa harus membuka halaman terpisah, serta dilengkapi filter multi-kriteria berdasarkan tanggal, status logbook (Submitted/Pending/Late), dan nama individu mahasiswa.	Mentor	Kritis-Monitoring	"Quick view isi logbook tanpa buka file terpisah. Filter by date, by status, by individual."	R-02 Mentor + Kritis → P1	P1 (Wajib)	Fitur Dashboard Logbook Terpusat
F-11	Sistem harus mewajibkan form logbook mahasiswa memuat enam field yang semuanya bersifat wajib diisi: (1) Tanggal dan	Mentor	Kritis-Monitoring	"Wajib ada: Tanggal & Jam, Aktivitas/Tasks yang dikerjakan (spesifik), Status progress,	R-02 Mentor + Kritis → P1	P1 (Wajib)	Fitur Form Logbook Terstandar

ID Fakt a	Kalimat Kebutuhan (Atomik)	Sumber	Dampak Bisnis	Kutipan Transkrip (Bukti)	Aturan Terpucu	Prioritas	Fitur di SRS
F-12	Jam (timestamp otomatis), (2) Deskripsi Aktivitas/Tasks yang dikerjakan secara spesifik, (3) Status Progress dengan pilihan In Progress / Done / Blocked, (4) Kendala/Blockers yang dihadapi, (5) Rencana Pekerjaan Besok, dan (6) Bukti Kerja berupa link commit Git, screenshot, atau dokumen pendukung.	Mentor	Kritis-Monitoring	<i>Kendala/Blockers, Rencana besok, Bukti kerja."</i>	R-02 Mentor + Kritis → P1	P1 (Wajib)	Fitur Manajemen Tugas Terintegrasi
	Sistem harus menyediakan modul manajemen tugas terintegrasi yang memungkinkan Mentor membuat, mendistribusikan, memantau, dan menilai tugas mahasiswa dalam satu platform. Fitur pembuatan tugas mencakup field judul tugas, deskripsi detail, deadline, dan kriteria penilaian. Fitur pelacakan menampilkan status tugas secara real-time per mahasiswa sehingga Mentor tidak perlu bertanya atau mengecek PR di GitHub secara terpisah.			<i>"Tracking progress tidak real-time, saya tidak tahu sejauh mana mereka progress kecuali saya tanya atau cek PR."</i>			
F-13	Sistem harus menyediakan fitur upload dan download file yang terintegrasi penuh dengan modul manajemen tugas, menghilangkan ketergantungan pada Google Drive eksternal. Fitur upload mendukung berbagai format file umum dan menyimpan file di server sistem. Mentor dapat mengunduh file hasil pekerjaan mahasiswa langsung dari halaman detail tugas.	Mentor	Kritis-Monitoring	<i>"Kami akan tetap pakai Google Drive, tapi tidak terintegrasi... risiko link rusak/permission denied."</i>	R-02 Mentor + Kritis → P1	P1 (Wajib)	Fitur Upload/Download File Tugas
F-14	Sistem harus menyediakan rubrik penilaian terstandar yang digunakan Mentor untuk mengevaluasi tugas mahasiswa secara konsisten dan objektif. Rubrik memuat aspek-aspek penilaian dengan skor terstruktur dan deskripsi kriteria yang jelas per skor, sehingga penilaian antar mahasiswa dapat dibandingkan secara adil. Mentor dapat	Mentor	Kritis-Monitoring	<i>"Penilaian subjektif — tidak ada rubrik standar, penilaian saya bisa inconsistent antar anak magang."</i>	R-02 Mentor + Kritis → P1	P1 (Wajib)	Fitur Penilaian Terstandar

ID Fakt a	Kalimat Kebutuhan (Atomik)	Sumber	Dampak Bisnis	Kutipan Transkrip (Bukti)	Aturan Terpucu	Prioritas	Fitur di SRS
F-15	menambahkan komentar feedback teks pada setiap aspek penilaian.	Mentor					
	Sistem harus dapat mengekspor data logbook mahasiswa ke format PDF dan Excel untuk keperluan laporan mingguan atau bulanan kepada stakeholder (HRD dan dosen pembimbing universitas), menghasilkan dokumen berformat rapi yang dapat langsung diserahkan tanpa kompilasi manual.		Penting-Pelaporan	"Export ke PDF/Excel untuk laporan mingguan/bulanan."	R-04 Admin/Mentor + Pelaporan → P2	P2 (Penting)	Fitur Export Laporan
F-16	Sistem sebaiknya memiliki fitur notifikasi otomatis yang mengingatkan mahasiswa untuk mengisi logbook dan mengingatkan Mentor tentang deadline tugas yang mendekati tenggat waktu. Fitur ini bersifat nice-to-have karena kondisi saat ini masih dapat disiasati dengan reminder manual dari Mentor.	Mentor	Tambahan	"Notifikasi penting (Bagus untuk ada). Bisa workaround dengan reminder manual dulu."	R-06 Siapapun + Tambahan → P3	P3 (Tambahan)	Notifikasi Otomatis
► Mahasiswa 1 (Farel) - 6 Fakta							
F-17	Sistem harus menyediakan portal pendaftaran online resmi yang dapat diakses langsung melalui URL publik tanpa memerlukan login atau akun terlebih dahulu, sehingga mahasiswa dari kampus manapun dapat mendaftar mandiri tanpa bergantung pada informasi dari kenalan atau kakak tingkat.	Mahasiswa	Kritis-Pendaftaran	"...mencari di media sosial, kemudian mengirimkan CV untuk mendaftar melalui email."	R-03 Mahasiswa + Kritis → P2	P2 (Penting)	Portal Pendaftaran (sisi Mahasiswa)
F-18	Sistem harus menyediakan halaman tracking status lamaran yang dapat diakses mahasiswa menggunakan email yang didaftarkan, sehingga mereka dapat memantau perkembangan lamaran secara mandiri. Halaman ini menampilkan status terkini lamaran beserta timeline progres tanpa menunggu konfirmasi via WhatsApp.	Mahasiswa	Kritis-Pendaftaran	"Pengumuman diterima secara resmi muncul sekitar dua minggu setelah proses interview."	R-03 Mahasiswa + Kritis → P2	P2 (Penting)	Tracking Status Lamaran

ID Fakt a	Kalimat Kebutuhan (Atomik)	Sumber	Dampak Bisnis	Kutipan Transkrip (Bukti)	Aturan Terpucu	Prioritas	Fitur di SRS
F-19	Sistem harus menyatukan proses pelaporan logbook, pencatatan absensi, dan pelacakan progres kerja ke dalam satu platform terpadu yang dapat diakses melalui satu halaman utama (dashboard mahasiswa), sehingga mahasiswa tidak perlu lagi mengisi tiga platform berbeda: ERP, spreadsheet laporan kampus, dan spreadsheet absensi.	Mahasiswa	Kritis-Monitoring	"Prosesnya cukup rumit karena harus mengisi di platform yang terpisah-pisah (ERP sendiri, spreadsheet laporan sendiri, absensi sendiri) sehingga sering lupa."	R-03 (Assumption Alteration) → P1	P1 (Wajib)	FR-13 / Fitur Pengisian Logbook Harian (Mahasiswa)
F-20	Sistem harus memastikan bahwa data logbook dan data absensi kehadiran tersinkronisasi secara otomatis dalam satu database tanpa perlu input ganda oleh mahasiswa, sehingga tidak terjadi kondisi di mana data logbook dan absensi tidak sesuai satu sama lain.	Mahasiswa	Kritis-Monitoring	"Jika data antara logbook dan ERP tidak sinkron, maka datanya tidak terekam dengan baik."	R-03 Mahasiswa + Kritis → P2	P2 (Penting)	Sinkronisasi Logbook-Absensi
F-21	Sistem sebaiknya menyediakan opsi mode gelap (dark mode) pada seluruh antarmuka pengguna yang dapat diaktifkan melalui tombol toggle, untuk mengurangi paparan cahaya layar terang yang menyebabkan mata pengguna lelah. Preferensi mode gelap tersimpan sehingga tidak perlu diatur ulang setiap kali login.	Mahasiswa	Tambahan	"Dark mode karena menatap layar terang terlalu lama membuat matanya sakit."	R-05 Mahasiswa + Tambahan → P3	P3 (Tambahan)	Dark Mode
F-22	Sistem sebaiknya menampilkan grafik visualisasi progress magang yang menarik pada dashboard mahasiswa, meliputi rekap logbook yang telah diisi, progres tugas yang selesai, dan posisi hari magang saat ini terhadap total durasi magang.	Mahasiswa	Tambahan	"...memilih grafik progress magang yang menarik."	R-05 Mahasiswa + Tambahan → P3	P3 (Tambahan)	Grafik Progress
► Mahasiswa 2 (Mutiara Angelita) - 7 Fakta							
F-23	Sistem harus menyediakan halaman beranda portal pendaftaran yang informatif dan terstruktur, mencantumkan daftar posisi magang yang tersedia beserta persyaratan, durasi, dan deadline penerimaan lamaran. Dengan	Mahasiswa	Kritis-Pendaftaran	"Belum ada platform khusus... alurnya terasa kurang terstruktur."	R-03 Mahasiswa + Kritis → P2	P2 (Penting)	Portal Pendaftaran Terstruktur

ID Fakt a	Kalimat Kebutuhan (Atomik)	Sumber	Dampak Bisnis	Kutipan Transkrip (Bukti)	Aturan Terpucu	Prioritas	Fitur di SRS
	adanya halaman ini calon peserta tidak bergantung pada informasi dari kenalan dan proses pendaftaran menjadi lebih transparan bagi semua pihak.						
F-24	Sistem harus mengirimkan notifikasi email kepada calon peserta sesuai jadwal yang ditetapkan pada setiap tahap proses seleksi, sehingga calon peserta mengetahui kapan mereka dapat mengharapkan respons dan proses seleksi terasa lebih terstruktur.	Mahasiswa	Kritis-Pendaftaran	"Dari segi waktu penyampaian informasi terasa kurang terjadwal, prosesnya masih kurang terstruktur."	R-03 Mahasiswa + Kritis → P2	P2 (Penting)	Notifikasi Status Lamaran (sisi Mahasiswa)
F-25	Sistem harus menyediakan form pengisian logbook harian yang dapat diakses langsung dari dashboard mahasiswa dengan navigasi minimal, tanpa perlu membuka browser baru, mencari file spreadsheet, atau login ke platform berbeda. Halaman pengisian logbook menampilkan indikator visual yang jelas apakah logbook hari ini sudah diisi atau belum.	Mahasiswa	Kritis-Monitoring	"Karena harus membuka browser dan mencari file spreadsheet terlebih dahulu, terasa kurang praktis."	R-03 (Assumption Alteration) → P1	P1 (Wajib)	FR-13 / Fitur Pengisian Logbook Harian (Mahasiswa)
F-26	Sistem harus menyediakan fitur absensi terintegrasi yang terkontrol, sehingga pencatatan kehadiran mencerminkan kondisi nyata dan tidak dapat diisi tidak sesuai kondisi sebenarnya. Absensi tercatat berdasarkan aktivitas pengisian logbook dan pengajuan keterangan ketidakhadiran dilakukan melalui sistem dengan persetujuan Mentor.	Mahasiswa	Kritis-Monitoring	"Sistem ini masih kurang terkontrol karena pengisiannya bisa saja tidak sesuai kondisi sebenarnya."	R-03 Mahasiswa + Kritis → P2	P2 (Penting)	Absensi Terintegrasi
F-27	Sistem harus menampilkan status penilaian tugas secara real-time pada halaman tugas mahasiswa, mencakup status: Assigned (belum dikerjakan), Submitted (menunggu penilaian), Graded (sudah dinilai beserta nilai dan feedback Mentor), dan Revision Needed (perlu revisi). Mahasiswa dapat mengetahui	Mahasiswa	Kritis-Monitoring	"Informasi yang paling sering saya butuhkan adalah status progres tugas, apakah tugas saya sudah dinilai atau masih perlu revisi."	R-03 Mahasiswa + Kritis → P2	P2 (Penting)	Status Progres Tugas Real-time

ID Fakt a	Kalimat Kebutuhan (Atomik)	Sumber	Dampak Bisnis	Kutipan Transkrip (Bukti)	Aturan Terpucu	Prioritas	Fitur di SRS
F-28	kondisi setiap tugasnya tanpa harus bertanya langsung ke Mentor. Sistem sebaiknya mengirimkan notifikasi pengingat otomatis kepada mahasiswa yang belum mengisi logbook dan notifikasi pembaruan status tugas ketika Mentor telah memberikan penilaian, untuk meningkatkan kedisiplinan dan mengurangi frekuensi mahasiswa bertanya kepada Mentor.	Mahasiswa	Tambahan	"Dampak ketiadaan notifikasi cukup besar bagi saya, karena saya sering lupa mengisi logbook."	R-05 Mahasiswa + Tambahan → P3	P3 (Tambahan)	Notifikasi Pengingat
F-29	Sistem sebaiknya memiliki elemen gamifikasi berupa sistem badge dan pencapaian yang diperoleh mahasiswa berdasarkan konsistensi dan kualitas kegiatan selama magang, untuk mendorong motivasi dan kedisiplinan selama program berlangsung.	Mahasiswa	Tambahan	"Badge atau pencapaian seperti gamifikasi... meningkatkan motivasi dan kedisiplinan selama magang."	R-05 Mahasiswa + Tambahan → P3	P3 (Tambahan)	Gamifikasi Badge

RINGKASAN HASIL INFERENSI FORWARD CHAINING

Prioritas	Jumlah	ID Fakta	Implikasi ke SRS
P1 (Wajib)	14 fakta	F-01, F-02, F-03, F-04, F-05, F-06, F-09, F-10, F-11, F-12, F-13, F-14, F-19, F-25	Diimplementasikan sebagai fitur utama MVP yang menjadi bagian dari kebutuhan fungsional SRS.
P2 (Penting)	10 fakta	F-07, F-08, F-15, F-17, F-18, F-20, F-23, F-24, F-26, F-27	Didokumentasikan sebagai future works di dalam SRS untuk diimplementasikan pada pengembangan versi selanjutnya
P3 (Tambahan)	5 fakta	F-16, F-21, F-22, F-28, F-29	Diklasifikasikan sebagai fitur opsional yang tidak dimasukkan ke dalam cakupan (scope) SRS versi saat ini.